

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

20 Jan. 2025

Definition

Sei V ein Vektorraum. Ein Skalarprodukt ist eine Abbildung

$$\langle , \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

sodass

- (Linearität) $\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$ für jede $u, v, w \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt.
- (Symmetrie) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ für jede $u, v \in V$ gilt.
- (positiv definit) $\langle v, v \rangle \geq 0$ für jede $v \in V$ gilt, mit Gleichheit nur wenn $v = 0$ gilt.

Beispiel: Das euklidisches Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ ist durch

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n = \sum_{j=1}^n u_j v_j$$

gegeben. Zum Beispiel gilt

$$\langle (2, 4, 3), (5, 9, -3) \rangle = 10 + 36 - 9 = 37.$$

Wenn man einen Vektor als eine Spalte schreibt, dann ist das Skalarprodukt durch Matrixmultiplikation gegeben:

$$\langle u, v \rangle = u^T \cdot v.$$

Beispiel: Seien $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, dann ist $B^T \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, also ist $A \cdot B^T \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$. Wir definieren

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A \cdot B^T).$$

Es gilt für $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \langle \alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2, B \rangle &= \text{tr}((\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2) \cdot B^T) \\ &= \text{tr}(\alpha_1 A_1 \cdot B^T + \alpha_2 A_2 \cdot B^T) \\ &= \alpha_1 \text{tr}(A_1 \cdot B^T) + \alpha_2 \text{tr}(A_2 \cdot B^T) \\ &= \alpha_1 \langle A_1, B \rangle + \alpha_2 \langle A_2, B \rangle. \end{aligned}$$

Es gilt

$$(A \cdot B^T)_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} B_{j,k} = (B \cdot A^T)_{j,i},$$

also folgt

$$\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n A_{i,k} B_{i,k} = \langle B, A \rangle.$$

Insbesondere ist

$$\langle A, A \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{i,j}^2 \geq 0,$$

mit Gleichheit nur wenn alle Glieder von A gleich null sind.

Zum Beispiel seien

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \operatorname{tr}(A \cdot B^T) \\ &= \operatorname{tr} \left(\begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \operatorname{tr} \begin{bmatrix} -20 & 2 \\ -7 & 13 \end{bmatrix} = -20 + 13 = -7. \end{aligned}$$

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf dem Vektorraum V . Dann folgt

- $\langle u, \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \rangle = \alpha_1 \langle u, v_1 \rangle + \alpha_2 \langle u, v_2 \rangle$ für beliebige $u, v_1, v_2 \in V$ und $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.
- Wenn $\langle u, v \rangle = \langle u, w \rangle$ für jedes $u \in V$ gilt, so muss $v = w$ sein.

Beweis: Die erste Eigenschaft folgt direkt nach Linearität und Symmetrie des Skalarprodukts. Für die zweite Eigenschaft wählen wir $u = v - w$. Dann gilt

$$0 = \langle v - w, v \rangle - \langle v - w, w \rangle = \langle v - w, v - w \rangle \geq 0,$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $v - w = 0$ gilt.

Definition

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf dem Vektorraum V . Die induzierte Norm $\| \cdot \|$ ist durch

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

gegeben.

Wir denken uns die Norm $\| \cdot \|$ als eine Abstandsfunktion auf V , d.h. der Abstand zwischen u und v ist durch $\|u - v\|$ gegeben.

Beispiele:

- Die Norm $\| \cdot \|$ des euklidischen Skalarprodukts ist durch

$$\|v\| = \sqrt{\sum_{i=1}^k v_i^2}$$

gegeben.

- Die Norm $\| \cdot \|$ des Skalarprodukt auf $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ist durch

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{i,j}^2}$$

gegeben.

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Dann gilt

- $\|cv\| = |c|\|v\|$ für beliebige $v \in V$ und $c \in \mathbb{R}$.
- (Cauchy-Schwarz Ungleichung) $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$ für beliebige $u, v \in V$.
- (Dreiecksungleichung) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ für beliebige $u, v \in V$.

Beweis: Der erster Punkt folgt aus

$$\|cv\|^2 = \langle cv, cv \rangle = c^2 \langle v, v \rangle = c^2 \|v\|^2.$$

Wenn $u = 0$ oder $v = 0$ gilt, sind beide Seite der Ungleichung 0, also ist die Aussage wahr. Sonst nehmen wir

$$Z = \frac{u}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|},$$

und rechnen

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle Z, Z \rangle = \left\langle \frac{u}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|}, \frac{u}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\rangle \\ &= \frac{\langle u, u \rangle}{\|u\|^2} - 2 \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} + \frac{\langle v, v \rangle}{\|v\|^2} \\ &= 2 - \frac{2\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}, \end{aligned}$$

also folgt $\langle u, v \rangle \leq \|u\| \cdot \|v\|$. Nach der Substitution $-u$ für u sehen wir auch $-\langle u, v \rangle \leq \|u\| \cdot \|v\|$.

Es gilt

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\| \cdot \|v\| + \|v\|^2 \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2.\end{aligned}$$

- Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenräume von

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 8 & 6 & 4 \end{bmatrix}.$$

- Sei

$$B = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

eine Drehmatrix. Zeigen Sie: B hat reelle Eigenwerte genau dann, wenn θ ein ganzzahliges Vielfaches von π ist. (Sie dürfen entweder mit Algebra oder Geometrie arbeiten, die beide Gründe passen.)

- Sei $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein Spiegelraum. Zeigen Sie die Eigenwerte von L sind genau 1 und -1 . (Tipp: Zeigen Sie dass ein Spiegelraum einen $(n - 1)$ -dimensionalen Unterraum invariant lässt.)

Definition

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V und seien $u, v \in V$ beide nicht-null. Dann definieren wir den Winkel θ zwischen u und v durch

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}.$$

Wenn $\langle u, v \rangle = 0$ gilt, heißen die Vektoren u und v orthogonal oder senkrecht und wir schreiben $u \perp v$.

Beispiel: Die Vektoren $u = (1, 3, 2), v = (1, -1, 1) \in \mathbb{R}^3$ erfüllen $\langle u, v \rangle = 0$, also sind sie orthogonal. Die Vektoren $z = (\sqrt{3}, 1), w = (-\sqrt{3}, 1) \in \mathbb{R}^2$ erfüllen

$$\langle z, w \rangle = -2, \quad \|z\| = 2 = \|w\|,$$

also ist der Winkel zwischen z und w gleich $\arccos(-1/2) = \frac{2\pi}{3}$.

Definition

Sei $\langle , \rangle$ ein Skalarprodukt auf V und sei $u \in V$ nicht null. Dann ist

$$u^\perp = \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0\}$$

das orthogonale Komplement von u . Weiter, wenn $U \subset V$ ein Unterraum ist, setzen wir

$$U^\perp = \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0 \text{ f\"ur jedes } u \in U\}$$

Beispiel: Welche Vektoren in $\mathbb{R}^2$ sind senkrecht zu $v = (3, 4)$? Alle die Vektoren $u = (a, b)$ sodass $\langle v, u \rangle = 0$ gilt, erfüllen

$$3a + 4b = 0 \Leftrightarrow b = -\frac{3}{4}a \Leftrightarrow u = k \begin{pmatrix} 1 \\ -3/4 \end{pmatrix}.$$

Es folgt

$$v^\perp = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -3/4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Beispiel: Sei

$$\begin{aligned} U &= \operatorname{span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \operatorname{span}\{u_1, u_2\}. \end{aligned}$$

Dann liegt

$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in U^\perp \Leftrightarrow \langle v, u_1 \rangle = \langle v, u_2 \rangle = 0.$$

Wenn $v = (x, y, z, w)$ gilt, folgt es

$$\langle v, u_1 \rangle = -x + y, \quad \langle v, u_2 \rangle = y - w,$$

also liegt

$$v \in U^\perp \Leftrightarrow x = y = w.$$

Deshalb ist

$$U^\perp = \left\{ \begin{bmatrix} y \\ y \\ z \\ y \end{bmatrix} : y, z \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Beispiel: Die Matrizen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

sind orthogonal. Tatsächlich, es gilt

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \operatorname{tr} \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \operatorname{tr} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 0. \end{aligned}$$

Beispiel: Welche $B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ sind orthogonal zu

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}?$$

Wir schreiben

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

also gilt

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \operatorname{tr} \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \right) \\ &= \operatorname{tr} \begin{bmatrix} a+b & c+d \\ a+b & c+d \end{bmatrix} = a + b + c + d. \end{aligned}$$

Es folgt

$$A^\perp = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : a + b + c + d = 0 \right\}.$$

Satz

Sei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Für jeden Unterraum $U \subset V$ ist $U^\perp \subset V$ auch ein Unterraum.

Beweis: Seien $v_1, v_2 \in U^\perp$ und $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Dann folgt es

$$\langle u, a_1 v_1 + a_2 v_2 \rangle = a_1 \langle u, v_1 \rangle + a_2 \langle u, v_2 \rangle = 0$$

für jedes $u \in U$. Deshalb ist $U^\perp$ ein Unterraum.

Definition

Sei $\langle , \rangle$ ein Skalarprodukt auf V . Eine Basis $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ heißt orthogonal wenn $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ für jedes $i \neq j$ gilt. Wenn weiter $\|v_i\| = 1$ für jedes $v_i \in \mathcal{B}$ gilt, heißt $\mathcal{B}$ eine orthonormale Basis.

Satz

Sei $\mathcal{B}$ eine orthonormale Basis. Dann gilt

$$u = \sum_{i=1}^n \langle u, v_i \rangle v_i$$

für jedes $u \in V$.

Nächstes mal: Wie findet man eine orthogonale Basis?